商丘睢阳 S316 道路施工“10·9”一般坍塌事故调查报告

2023 年 10 月 9 日，商丘市睢阳区区域路网改造 PPP 项目新增 S316（国道 105 至毛堌堆 S206 段）项目终点向东约 50 米处埋设管道时，发生一起坍塌事故，造成 1 人死亡，直接经济损失 160 万元。

按照市领导批示精神和安全生产有关法律法规要求，2023 年 10 月 11 日，商丘市人民政府成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市交通局、市总工会、睢阳区人民政府等单位参加的商丘市睢阳区 S316 道路施工“10.9”坍塌事故调查组。事故调查组邀请市纪检监察部门派员参加。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、技术鉴定、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡、直接经济和有关单位情况，查明了有关部门和单位存在的问题和责任，提出了整改防范措施建议。

经调查认定，**睢阳 S316 道路施工“10·9”坍塌事故是一起因技术防范措施不到位，员工培训教育缺失，有关部门职责落实不到位导致的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）项目各相关单位情况

1.建设单位：商丘路安工程管理有限公司。商丘路安工程管理有限公司（以下简称路安公司）成立于2020年09月09日，法定代表人为赵志忠。经营范围包括工程项目管理，工程造价咨询服务，工程造价专业咨询服务，工程招标代理。

2.施工单位：商丘市顺通建设工程有限公司（以下简称顺通公司）。成立于2016年4月28日，法定代表人雍海涛。经营范围包括建筑工程、公路工程、市政公用工程施工总承包；桥梁工程专业承包；园林绿化工程设计、施工；建筑劳务作业分包；机械租赁。

3.**劳务分包单位：**河南顺和建筑劳务有限公司（以下简称顺和公司）。成立于2015年04月16日，法定代表人为贺登献，经营范围包括建筑劳务作业分包；机场场道工程、市政公用工程、公路工程、隧道工程、公路路面工程、机电工程、水利水电工程、桥梁工程、公路路基工程、公路交通工程、消防设施工程、钢结构工程、地基基础工程、古建筑工程、建筑幕墙工程、建筑装修装饰工程、园林绿化工程、模板脚手架施工；建筑工程机械设备租赁。

4.**监理单位：**河南晟源路桥工程管理有限公司（以下简称晟源公司）。成立于2002年06月12日，法定代表人为朱新生。经营范围包括许可项目：公路工程监理；建设工程监理；建设工程质量检测。一般项目：工程造价咨询业务；招投标代理服务；

公路水运工程试验检测服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

（二）工程项目基本情况

S316（国道105至毛堌堆S206段），长约14公里，按照一级公路标准建设。2023年9月25日，毛堌堆镇人民政府因该公路修建影响村民安全以及排水，向睢阳区交通运输局发出《关于毛堌堆镇境内K17+426圆管涵八字墙变更为检查井等情况的说明》，要求将K17+426圆管涵原设计南、北八字墙变更为检查井；在K17+426处增加一处检查井和20米排水管接至K17+426圆管涵北侧进水口。

9月26日睢阳区交通运输局向路安公司发出《<关于毛堌堆镇境内K17+426圆管涵八字墙变更为检查井等情况的说明>文件的处理意见》，同意实施，要求按规定流程予以办理。

9月28日，路安公司向商丘市豫东公路勘察设计有限公司发出《关于K17+426Φ1500mm圆管涵进出口八字墙变更为检查井的说明》，要求出具变更图纸。

10月7日，商丘市豫东公路勘察设计有限公司完成设计变更。

（三）工程承发包关系

路安公司是旨在建设睢阳区区域路网改造PPP项目由政府与社会资本方共同出资设立的公司，项目中标时间2020年8月21日。项目采用BOT（建设—运营—移交）模式。由路安公司承

担本项目的投融资、建设、运营、维护和用户服务职责，合同期满后资产及相关权利等无偿移交给项目实施机构或区政府指定的其他机构。

2022 年 3 月 11 日，顺通公司承包睢阳区区域路网改造 PPP 项目-新增 S316 线 G105 至毛堌堆段公路改建工程 K9+749-K17+549.657 第二标段，承包范围为所含工程的全部内容：道路、排水、安全设施、桥涵及绿化等。

2022 年 10 月 22 日，顺通公司与顺和公司签订劳务分包合同，约定施工范围为桩号 K9+749-K17+549.657 段所有涵洞。工程规模为：2 个圆管涵、5 个盖板暗涵、一孔 2 米枕梁+盖板。

（四）事故工程施工组织

10 月 7 日，路安公司工程部长华昊接到设计单位电话告知变更图纸已做好后，电话联系了顺通公司项目技术负责人林建勋，让林建勋直接拿走抓紧施工，顺便给自己带一份回来。

林建勋拿到图纸后通知顺和公司项目经理王文超开工，10 月 7 日上午二人直接组织现场工人技术交底，未通知项目安全员和监理单位。

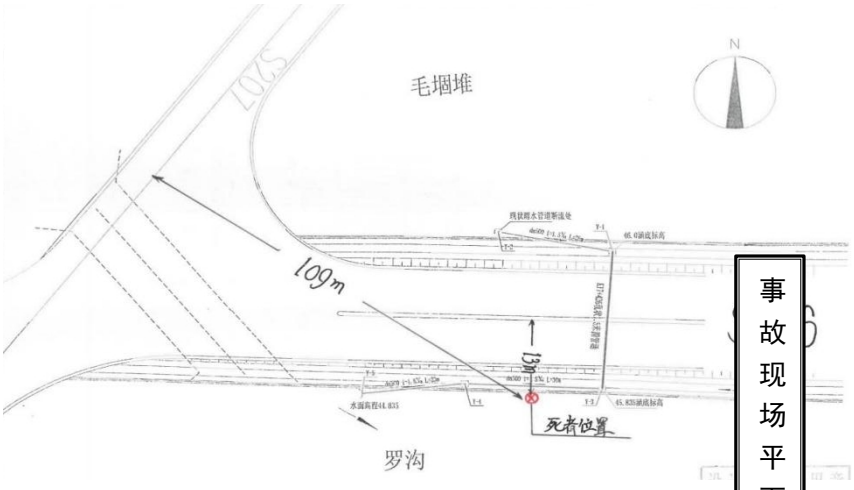
直至事故发生前，华昊、林建勋、王文超均未告知过安全部、监理单位有此新增项目，也未向两部门发出安全检查、监理要求。

事故现场堆土场在开工前就已存在，用于堆放西边修桥时挖出的土方。对此，各方技术负责人均未对现场环境进行过评估，施工前未采取井点降水等防积水措施。

10 月 7 日晚，个体挖掘机司机王洋洋在同行介绍下与王建民电话联系，双方就开挖沟槽工作商妥，挖一个大约 80cm 宽的排水沟槽，深度与井深（1.5m）相近，坡度能形成流动即可，挖出的土就堆在现场即可。10 月 8 日上午 7 时王洋洋到现场在王建民口头指导下开始施工。

（五）事故发生经过

10 月 8 日起，事故段埋设管道工作开工，由王建民、王文浩、郭云房、王泽良、王泽福、王洋洋 6 人施工。10 月 9 日 7 时 55 分左右，王洋洋用挖掘机挖出沟槽后停止作业，在沟槽边询问王建民下一步工作。王建民安排王文浩**（顺和公司项目部使用的临时工，没有经过培训教育）**用铁锹对沟槽底部人工平整，王文浩随即进入沟槽内。约 2 分钟后，现场沟槽南侧土方发生坍塌，王文浩瞬时被铁锹戳住胸部，无法站立，被土方掩埋。王建民看到王文浩被土方掩埋，立即大声呼救并组织救援。



事故现场平面图

（六）事故现场应急处置及评估情况

1.应急救援情况

事故发生后，王建民让郭云房拨打 119，120 求救，让王洋洋用挖掘机挖去表层土，随后王建民等人用铁锹挖掘。8 时 10 分左右，120 急救车到达现场；8 点 15 分左右，119 救援人员到达现场，随即开始专业救援；8 点 20 分左右 110 出警到达现场，并对现场进行封控。8 时 20 分左右抢救人员将王文浩挖出，经 120 抢救无效后宣告死亡。

2.信息处置及善后情况

接事故报告后，毛堌堆镇政府、睢阳区交通运输局按规定立即上报事故发生信息，并组成善后处置工作组，赶赴现场开展善后处置工作。10 月 10 日，在毛堌堆镇政府、睢阳区交通运输局工作组的协调下，死者家属同意赔偿协议，善后处置工作结束。

3.应急处置评估

现场工人没有相应的应急救援知识，此次事故发生在施工作业中，且仅死者一人受难，所以现场人员能在第一时间展开施救。但现场救援空间狭窄，加上事故地点未采取放坡等措施，堆

土随时有可能随着救援时的动作产生二次坍塌，一旦再次坍塌会造成事故扩大升级，实际风险较大。

睢阳区交通局、应急局，毛堌堆镇政府等部门在接到事故报告时能够迅速组织人员到达现场，完成信息上报、现场秩序维护和善后处置等工作，在救援中积极妥善的履行了自身职责。从到场时间可以判定医疗、消防、公安等部门响应迅速，到达及时。消防救援人员在较短时间内及时将死者从土中挖出，表明施救措施有效、施救指挥得当。

二、事故直接原因

通过现场勘查、技术分析，认定事故的直接原因是：**沟槽施工现场未采取任何防坍塌技术措施，未确保基坑堆放的土方稳定，堆土与沟槽距离不符合技术要求，堆放的土方湿度较大，土体自重增加，抗剪强度大幅下降，产生变形下滑，发生土方坍塌，造成施工人员被埋窒息死亡。**

三、事故间接原因

（一）员工培训教育不到位。顺和公司未在项目配备安全管理人员，未对临时用工开展培训教育，导致工人对现场作业及其产生的后果没有正确的认识。

（二）技术指导缺失。建设单位、施工单位的技术负责人以结果为导向，只注重验收工程质量，未对施工过程中未履行技术指标的违章作业做过检查，未能履行“三管三必须”，存在违章作业都是安全部门管的错误想法。

（三）工作流程存在漏洞。项目各单位、各部门之间的信息交流存在缺陷，在设计变更及实施期间，技术部门与设计单位直接联系，安全部门及监理单位毫不知情，导致动土作业没有专人现场管理，监理和安全检查缺失。

（四）主管部门失责。睢阳区交通运输局作为行业主管部门，在对工程项目检查时只注重施工进度，对安全生产工作仅做口头布置，未开展实质性检查，对施工各相关单位的安全生产工作缺乏有效的监督指导。

四、责任认定与处罚建议

（一）对事故责任单位及个人的处理建议

1.河南顺和建筑劳务有限公司。未切实履行安全生产主体责任，任用未签订劳动合同的临时工作人员参与高风险作业，未对作业人员做安全生产教育和培训和告知其岗位风险，从业人员不具备必要的安全生产知识，不了解事故应急处理措施对事故的发生负主要责任，建议由市应急管理局依法给予行政处罚[1]。

2.王文超。顺和公司项目经理，负责施工现场全面工作，未配备安全管理人员，对事故发生负有安全管理责任。建议由市应急管理局依法给予其上一年年收入百分之四十的罚款[2]。

---

[1]《安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[2] 第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

3.王建民。顺和公司员工。未经批准擅自使用临时工作人员，建议由顺和公司对其作出处理，解除劳动关系。

4.华昊。商丘路安工程管理有限公司工程部部长，作为PPP项目的技术负责人未切实履行安全生产“三管三必须”责任，未对整个工程的施工技术具体落实进行检查，设计变更后未及时通知安全部及监理单位，导致安全检查和监理缺失，建议由所在单位根据内部规定给予其处理。

5.林建勋。商丘顺通建设工程有限公司项目技术负责人，作为施工单位技术负责人未切实履行安全生产“三管三必须”责任，工作中仅完成施工技术交底，未对具体落实进行过检查，设计变更后未及时通知安全员，导致安全检查缺失，建议由所在单位根据内部规定给予其处理。

（二）对政府有关部门及有关公职人员的处理建议

1.对睢阳区交通运输局的处理建议

睢阳区交通运输管理局对事故企业隐患排查、监督管理、教育培训等工作监管不到位，对事故发生负有监督管理责任，建议睢阳区交通运输管理局向睢阳区人民政府做出深刻书面检查，并由区安委会对其主要领导进行约谈。

2.对有关公职人员的处理建议

睢阳区交通运输局相关工作人员未履职到位在事故发生中负有责任，处理建议由纪检监察部门提出。

五、防范措施及建议

涉事各单位对事故暴露出来的问题要立即整改，其它同类型企业要以此为教训，举一反三、进行自查，严格落实企业主体责任，切实履行安全生产工作法定职责，保障从业人员权益。

（一）加强员工培训教育。各企业要完善教育培训制度，加强对从业人员的教育培训，如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

（二）完善企业安全生产主体责任。各企业要完善全员安全生产责任制，严格落实安全生产“三管三必须”责任，明确安全管理人员和业务人员在安全生产工作上的职责边界，确保各自履职，不推诿扯皮。多个生产经营单位共同合作时要细化工作流程，完善管理制度，畅通信息交流渠道，保证安全管理人员全过程参与，安全生产工作不留盲区，形成全覆盖。要加强隐患排查闭环管理，对发现的问题隐患要尽快整改，消除风险，严禁整改期限超出施工计划工期，用完工代替整改。

（三）压实安全生产责任。睢阳区交通部门要认真开展重大事故隐患专项排查整治 2023 行动，对辖区内所有公路在建工程项目开展一次警示教育活动，组织一次全面安全生产专项整治。对照此次事故，深入检查在建项目各单位、各岗位安全责任落实

情况，针对高危作业和风险较大的施工场所要对现场进行检查，杜绝将安全生产停留在纸面的现象。

商丘市人民政府事故调查组

2023 年 11 月 17 日

商丘市应急管理局办公室　　2023 年 11 月 20 日印发